北京邮电大学 2010 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

(*a*)1	(*b*)2	(*c*)3	(*d*)4
(*e*)5	(*f*)6	(*g*)1/4	(*h*)1/5
(*i*)3/4	(*j*)4/5	(*k*)5/6	(*l*)高
(*m*)低	(*n*)变长	(*o*)等长	(*p*)均匀量化器
(*q*)对数量化器	(*r*)最佳非线性量化器	(*s*)重复码	(*t*)汉明码
(*u*)偶校验码	(*v*)奇校验码	(*w*) $\le 1/(2f_H)$	(*x*) $=1/(2f_H)$
(*y*) $\ge 1/(2f_H)$	(*z*)最大似然	(*A*)*Rake*	(*B*)最大后验概率
(*C*)90	(*D*)180	(*E*)270	(*F*)*Costas* 环载波恢复
(*G*)2*DPSK* 调制	(*H*) $m(t)\sin 2\pi f_c t$	(*I*) $-m(t)\sin 2\pi f_c t$	(*J*) $m(t)e^{j2\pi f_c t}$
(*K*) $m(t)\delta(t)$	(*L*) $m(t)$	(*M*)11	(*N*)200
(*O*)360	(*P*)快衰落	(*Q*)慢衰落	(*R*)32
(*S*)64	(*T*)128	(*U*)均匀	(*V*)正态
(*W*)瑞利	(*X*)莱斯	(*Y*)100	

◎对带宽为 f_H、均值为零的低通高斯白噪声进行采样，当采样间隔 *T* __1__ 时，所得的采样值统计独立。

◎若某个线性分组码的监督矩阵是 $H=(1,1,1,1,1)$，该码是 __2__，其编码效率为 __3__。

◎某一线性分组码的 8 个码为(000000)、(001110)、(010101)、(011011)、(100011)、(101101)、(110110)、(111000)，该码的最小码距为 __4__。若该码用于检错，能检出 __5__ 位错码。

◎在电话通信中，为了改善小信号时的量化信噪比，通常使用 __6__，其中 *A* 律 13 折线和 *μ* 律 15 折线近似的主要区别是 *μ* 律正向第一段的斜率要大于 *A* 律，这说明采用 μ 律量化时小信号的量化信噪比会更 __7__。

◎在离散信源编码中，为了更好地适应信源的概率特性，提高编码效率，通常使用 __8__ 编码。

◎若信源信息速率是 $4000bps$，采用 16*PAM* 传输时符号速率是 __9__ *K* 波特。若此 16*PAM* 调制采用了滚降系数为 1 的平方根升余弦频谱成型，此时的频带利用率是 __10__ bps/Hz。

◎采用扩频信号传送信号，可以在接收端将不同时延的多径信号分离，这种分集接收方式称作多径分集，也称为 __11__ 接收。

◎ 2*PSK* 信号在接收端利用平方环法进行载波恢复时，存在 __12__ 度的相位模糊，克服相位模糊的措施

之一是利用 **13** 方案。

◎已知信号 $m(t)$ 是带宽小于 f_c 的低频实信号，则 $m(t)\cos 2\pi f_c t$ 的希尔伯特变换是 **14**，$m(t)\cos 2\pi f_c t$ 的等效低通是 **15**。

◎某移动台发射信号的频率是 $900MHz$，移动台以 $120km/h$ 的速度向基站方向移动，则基站接收到的该移动台信号所经历的最大多普勒频移为 **16** *Hz*，若移动台采用的信息传输速率为 $200kbps$，调制方式为 ***QPSK***，则移动台的发射信号经历的衰落是 **17**。

◎***IS*-95** 蜂窝系统中采用了 **18** 阶沃尔什序列。

◎在无线通信中，当接收信号中不存在直射信号时，经不同路径到达接收机中信号的包络通常服从 **19** 分布；若接收信号中存在直射信号，则接收信号的包络通常服从 **20** 分布。

二、(15 分)在均值为零、双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性高斯白噪声信道上传输下图(*a*)所示的两个确